

① a) Fila

b) FIFO, primeiro a entrar, primeiro a sair

c) Porque a inserção no final passa a ser direta, sem precisar percorrer todos os nós da estrutura

② a) 18

b) 18, 9, 14

c) 31

③ alternativa: a

④ I. V II. F III. V IV. F

⑤ não é atualizar $lista \rightarrow inicio$ antes de ligar o novo nó ao antigo início, com isto, a linha $novo \rightarrow prox = lista \rightarrow inicio$, faz $novo \rightarrow prox$ apontar para ele mesmo, e o antigo começo da lista é perdido

correção:

$novo \rightarrow prox = lista \rightarrow inicio;$

$lista \rightarrow inicio = novo;$

⑥ $novo \rightarrow prox = pilha \rightarrow topo;$

$pilha \rightarrow topo = novo;$

⑦ $fila \rightarrow inicio = removido \rightarrow prox;$

$if (fila \rightarrow inicio == NULL) \{$

$fila \rightarrow fim = NULL;$

$\}$

$free(removido);$

$fila \rightarrow tamanho --;$

⑧ alternativa 3

⑨ o nó é removido → por depois de fazer free(removido). após a liberação, esse ponteiro se torna inválido e o código gera comportamento indefinido

correção:

```
NoPilha = removido = pilha → topo;
```

```
int valor = removido → valor;
```

```
pilha → topo = removido → prox;
```

```
free(removido);
```

```
pilha → tamanho --;
```

⑩ 1. Pilha

2. Lista

3. Fila

⑪ a) falta atualizar fila → fim = novo; em todos os casos, quando a fila está vazia, também é necessário que fim passe a apontar para o novo nó.

b) na segunda inserção, fila → fim pode estar incorreto ou até null; assim, o caso fila → fim → prox pode falhar e a fila fica inconsistente.

⑫ a) 4

b) 7

c) nó aponta para memória liberada, deixando a lista corrompida e podendo causar comportamento indefinido em percursos futuros.

⑬ if (atual → valor == valor)

return 1;

}

14) explicações sobre as estruturas (fila, pilha, lista)

15) a) ambos NULL

b) porque fim passaria a ser um ponteiro pendente, qualquer uso posterior dele pode causar memória inválida e provocar erros ou comportamentos indefinidos.

16) alternativa B

17) fila vazia:

fila $\rightarrow$ inicio = novo;

fila $\rightarrow$ fim = novo;

Caso geral:

fila $\rightarrow$ fim $\rightarrow$ prox = novo;

fila $\rightarrow$ fim = novo;

18) a) 50 $\rightarrow$ 21 $\rightarrow$ 8 $\rightarrow$ 34 $\rightarrow$ 13 $\rightarrow$ NULL

b) 0 ponteiros prox do novo nó

c) 5

20) a) atualizar atual $\rightarrow$ prox depois de free

b) 0 ponteiros não pode mais ser diferenciado com segurança

c) $\text{topoPilha} \neq \text{prox} = \text{atual} \rightarrow \text{free};$

free(atual);

atual = prox;

d) pilha $\rightarrow$ topo = NULL;